



முல்லை பொறியியல் மற்றும் மருத்துவ பீட மாணவர் ஒன்றியம்
நடாத்தும்

DREAM WAY EXAMINATION 2026

இரசாயனவியல்-I,II
விடைகள்(SCHEME)

ORGANIZED BY:

ENGINEERING AND MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION OF MULLAITIVU-EMSAM



MCQ

வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை	வினா	விடை
1.	<u>03</u>	11.	<u>04</u>	21.	02	31.	<u>01</u>	41.	<u>03</u>
2.	<u>02</u>	12.	<u>05</u>	22.	03	32.	<u>02</u>	42.	<u>03</u>
3.	<u>02</u>	13.	<u>05</u>	23.	01	33.	<u>01</u>	43.	<u>04</u>
4.	<u>01</u>	14.	<u>02</u>	24.	03	34.	<u>05</u>	44.	<u>04</u>
5.	<u>03</u>	15.	<u>03</u>	25.	03	35.	<u>05</u>	45.	<u>02</u>
6.	<u>04</u>	16.	<u>01</u>	26.	04	36.	<u>03</u>	46.	<u>05</u>
7.	<u>01</u>	17.	<u>04</u>	27.	03	37.	<u>05</u>	47.	<u>01</u>
8.	<u>05</u>	18.	<u>05</u>	28.	02	38.	<u>01</u>	48.	<u>01</u>
9.	<u>02</u>	19.	<u>03</u>	29.	All	39.	<u>04</u>	49.	<u>03</u>
10.	<u>05</u>	20.	<u>01</u>	30.	04	40.	<u>01</u>	50.	<u>05</u>

1)

a)

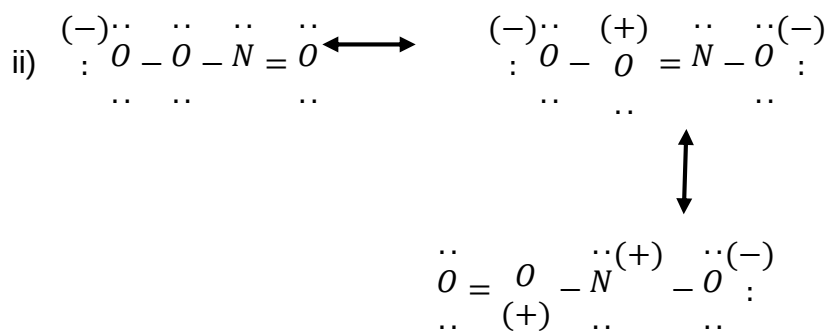
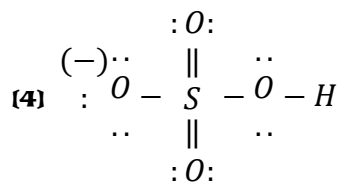
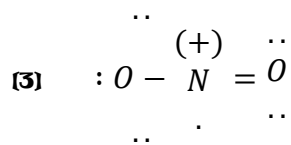
- i) பொய்
- ii) பொய்
- iii) பொய்
- iv) உண்மை
- v) உண்மை

b)

i)

$$\text{11) } :C \equiv \begin{matrix} (+) & ..(-) \\ N & - & O: \\ & .. \end{matrix}$$

$$\text{12) } :N \equiv \begin{matrix} & ..(-) \\ C & - & O: \\ & .. \end{matrix}$$



iii)

N ₂	N ₃	C ₁	O ₁
3	4	3	4
தள முக்கோணம்	நான்குகி	தளமுக்கோணம்	கோணம்/V
கோணம்/V	முக்கோண கூம்பகம்	தளமுக்கோணம்	கோணம்/V
Sp ²	Sp ³	Sp ²	Sp ³
118 ⁰	107 ⁰	120 ⁰	104.5 ⁰

iv)

m

(a) N₁ :- SP³

(b) N₁ :- SP³

H :- 1S

C₁ :- SP²

- (c) $C_1 :- SP^2$
 (d) $C_1 :- SP^2$
 (e) $N_3 :- SP^3$
 (f) $C_2 :- SP^2$

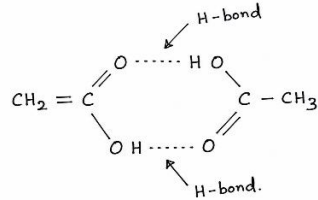
- $N_2 :- SP^2$
 $N_3 :- SP^3$
 $C_2 :- SP^2$
 $O_1 :- SP^3$

(2)

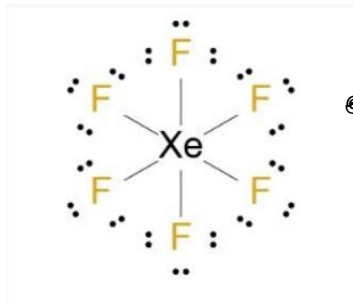
- (a) $C^1 - N^2 \quad C^1 :- 2P \quad N^2 :- 2P$
 (b) $C^2 - O^2 \quad C^2 :- 2P \quad O^2 :- 2P$

(3) $C_1 < N_1 < N_2 < O_1$

(4)



(5)



மைய அனு B.p- 6

L.p- 1

இலத்திரன் சோடி கெத்திர கணிதம் - ஐங்கோண இரு கூம்பகம்

2)

a)

i)

- (1) $NaNO_2$
 (2) Na_2CO_3
 (3) $K_2S_2O_3$
 (4) $NaAlO_2$
 (5) $(NH_4)_2SO_4$

ii)

- (1) $NO_2^- + 2Al + OH^- + H_2O \longrightarrow 2AlO_2^- + NH_3$
 (2) $Na_2CO_3 + 2HNO_3 \longrightarrow 2NaNO_3 + H_2O + CO_2$
 (3) $K_2S_2O_3 + 2HCl \longrightarrow 2KCl + H_2O + S + SO_2$
 (4) $NaAlO_2 + H_3O^+ + Cl^- \longrightarrow NaCl + Al(OH)_3$
 (5) $(NH_4)_2SO_4 \longrightarrow 2NH_3 + H_2SO_4$

b)

i) AlCl_3

ii) வெளிக்காட்டப்படும் பரப்பில் Al ஆனது Al_2O_3 படையை ஆக்கும்.

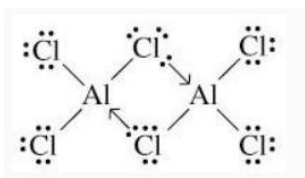
Al_2O_3 படையின் அமைப்பு

iii) வெள்ளை வீழ்ப்படிவானது

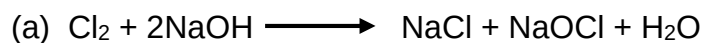
வாயுக்குமிழ்கள் வெளியேறும்

iv) Fe^{3+} , Cr^{3+}

v)



vi)



vii) CFC, HCFC

c)

i) Na_2CO_3

ii) NH_3

iii) HNO_3

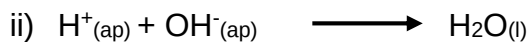
iv) H_2SO_4

v) Mg

3)

a)

i) நியம நிலையில் நீர்க்கரைசலில் உள்ள 1mol H^+ ஆனது, நீர்க்கரைசலில் உள்ள 1mol OH^- உடன் தாக்கி 1mol திரவ நீர் ($\text{H}_2\text{O(l)}$) உருவாகும் போது ஏற்படும் வெப்ப உள்ளூறை மாற்றம்

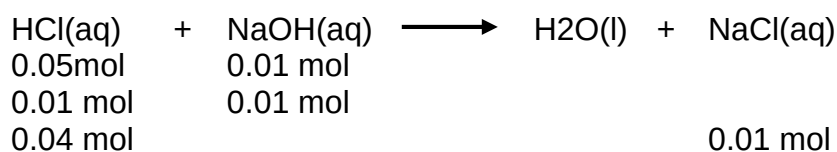


iii) $Q = ms\theta$

$$= 1\text{gcm}^{-3} \times 1000\text{cm}^3 \times 4.2\text{Jg}^{-1}\text{C}^{-1} \times 0.135^\circ\text{C}$$

$$= 567\text{J}$$

iv)

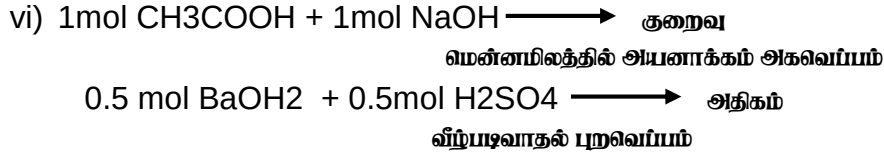


தாக்கத்தில் பங்கு பற்றிய மூல் = 0.01 mol

$$\therefore \Delta H = 567\text{J} / 0.01\text{ mol}$$

$$\begin{aligned}
 &= 56700 \text{ Jmol}^{-1} \\
 &= 56.7 \text{ kJmol}^{-1} \\
 \Delta H &= -56.7 \text{ kJmol}^{-1}
 \end{aligned}$$

v) சுழலிறகு வெவ்ய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கத்



vii)

	ΔG	ΔH	ΔS
Low temperature	(+)	(+)	(+)
High temperature	(-)	(+)	(-)
Low temperature	(-)	(-)	(-)
High temperature	(+)	(-)	(-)
All temperature	(+)	(+)	(-)
All temperature	(-)	(-)	(+)

b)

i) தொகுதியில் தாக்கிகளைக் கலந்த நொடியிலுள்ள தாக்கவீதம்

ii) $\frac{-\Delta[A(g)]}{a\Delta t} = \frac{-\Delta[B(g)]}{b\Delta t} = \frac{\Delta[C(g)]}{c\Delta t} = \frac{\Delta[D(g)]}{d\Delta t}$

iii) $\text{Rate} = K[A(g)]^x [B(g)]^y$

iv)

$[A(g)]$	$[B(g)]$	$\Delta[D(g)] / \Delta t$
1 moldm^{-3}	0.05 moldm^{-3}	$5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$
1 moldm^{-3}	0.025 moldm^{-3}	$2.5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1}$

• $\text{Rate} = K[A(g)]^x [B(g)]^y$

$2.5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1} = K[1 \text{ moldm}^{-3}]^x [0.05 \text{ moldm}^{-3}]^y - 1$

$1.25 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1} = K[1 \text{ moldm}^{-3}]^x [0.025 \text{ moldm}^{-3}]^y - 2$

$\frac{1}{2} = 2 = 2^y$

$Y = 1$

$B \text{ இன் வரிசை} = 1$

v) $\text{Rate} = K[A(g)]^x [B(g)]^y$

$\text{moldm}^{-3}\text{s}^{-1} = \text{s}^{-1} [A(g)]^x \text{ moldm}^{-3}$

$[A(g)]^x = 0$

$X = 0$

$$A \text{ இன் வரிசை} = 0$$

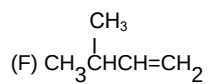
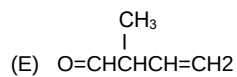
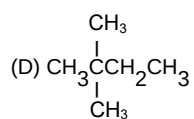
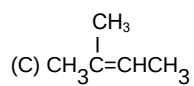
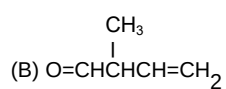
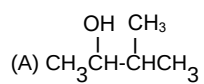
$$\text{vi) } 2.5 \times 10^{-6} \text{ moldm}^{-3}\text{s}^{-1} = K \times 1 \times 5 \times 10^{-2} \text{ moldm}^{-3}$$

$$K = 5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

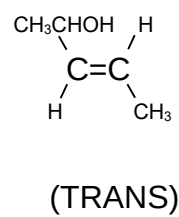
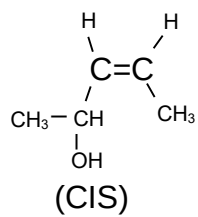
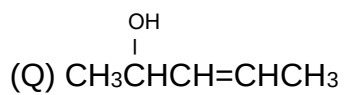
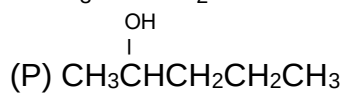
4)

a)

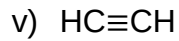
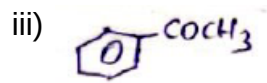
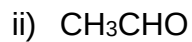
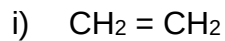
i)



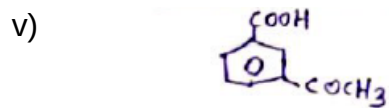
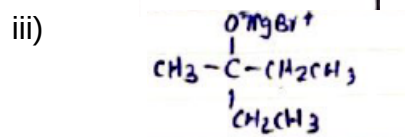
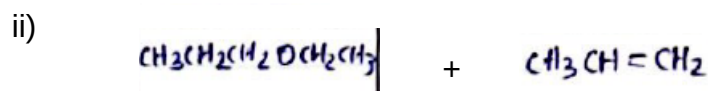
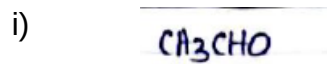
ii)



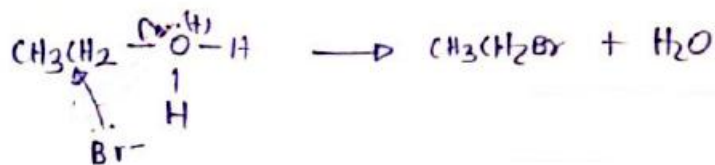
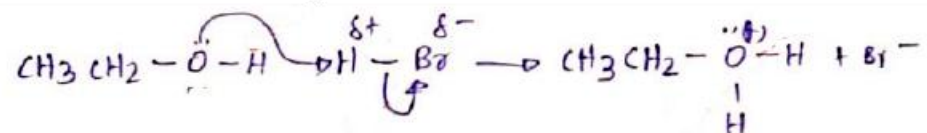
b)



c)



d)



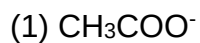
5)

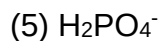
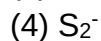
a)

i) ஒரு ஐதரசன் அயனை ஏற்கும் ஆற்றலுடையவை - மூலம்

ஒரு ஐதரசன் அயனை இழக்கும் ஆற்றலுடையவை - அமிலம்

ii)





iii) ஐதராக்சைடு பின் $[\text{NaOH}] = 10 - \text{POH}$

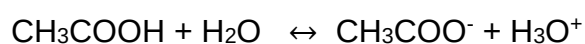
$$\text{POH} = 14 - 11 = 3$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$$

$$\begin{aligned} \text{before dilution } [\text{OH}^-] &= 1 \times 10^{-3} \times 100 \\ &= 0.1 \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{before dilution } [\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.1 \text{ moldm}^{-3}$$

$$\text{after dilution } [\text{CH}_3\text{COOH}] = 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$$



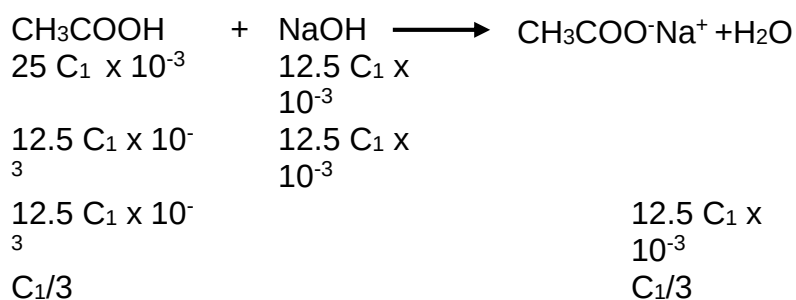
$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{[\text{CH}_3\text{COOH}] \times K_a}$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{10^{-3} \times 10^{-5} \text{ moldm}^{-3}} \\ &= 10^{-4} \text{ moldm}^{-3} \end{aligned}$$

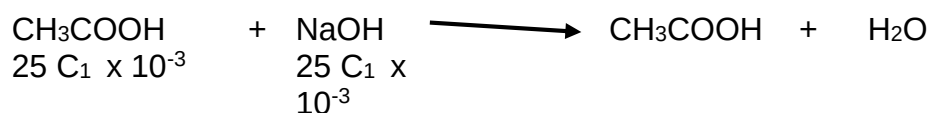
$$\begin{aligned} \text{pH} &= \frac{-\log[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ moldm}^{-3}} \\ &= -\log 1 \times 10^{-4} \\ &= 4 \end{aligned}$$

iv)



$$\begin{aligned} \text{PH} &= \text{PKa} + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} \\ &= 5 + \log \frac{\text{C}_1/3}{\text{C}_1/3} \\ &= 5 \end{aligned}$$

v)

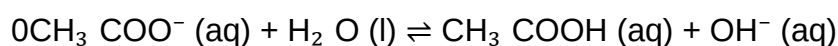


$$25 C_1 \times 10^{-3}$$

$$25 C_1 \times 10^{-3}$$

$$\frac{25 C_1 \times 10^{-3}}{C_1/2}$$

$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$



n

$$K_b = \frac{[CH_3COOH][OH^-]}{[CH_3COO^-]}$$

$$[OH^-] = \sqrt{(K_w / K_a \times [CH_3COO^-])}$$

$$pH = 8$$

$$pOH = 14 - 8 = 6$$

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_b = K_w / K_a = 10^{-14} / 10^{-5} = 10^{-9}$$

$$1 \times 10^{-6} = \sqrt{(1 \times 10^{-9} \times C_1) / 2}$$

$$C_1 = 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

vi) **Before diluting:**

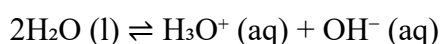
$$[CH_3COO^- (aq)] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

After dilution:

$$[CH_3COOH (aq)] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[OH^- (aq)] = \sqrt{(1 \times 10^{-5} \times 1 \times 10^{-9})} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[OH^- (aq) \text{ from } CH_3COOH] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$[OH^- (aq) \text{ from } H_2O] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\text{Total } [OH^- (aq)] = 2 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pOH = -\log(2 \times 10^{-7}) = 7 - \log 2$$

$$pH = 14 - (7 - \log 2) = 7.3010$$

vii)

(1) மினோபுதலின் / M.O

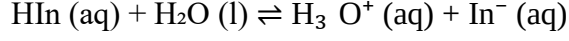
(2) மினோபுதலின்

(3) M.O

(4) காட்டி பயன்படுத்த முடியாது

viii)

(1)



$$K_{\text{In}} = [\text{H}_3\text{O}^+ \text{ (aq)}] [\text{In}^- \text{ (aq)}] / [\text{HIn (aq)}]$$

$$(2) \text{ ஊதா தெரிவதன் minium} = \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10$$

$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{In}} + \log([\text{In}^-]/[\text{HIn}])$$

$$= 5 - \log 4 + \log 10$$

$$= 6 - \log 4$$

$$= 6 - 0.60$$

$$= 5.40$$

b)

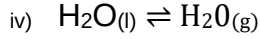
i) நீரினால் வழங்கப்படும் அழுக்கம் வளியழுக்கத்திற்கு சமமாகும் போது

ii) திறந்த அடுப்புகளில் நீரின் கொதிநிலை 100°C

அழுக்க அடுப்புகளில் வெளி அழுக்கம் அதிகரிப்பதால் நீரின் கொதிநிலை 120° வரை உயரும் உயர் வெப்பநிலையில் திரவ நீரைப் பேனும் போது சமைத்தல் இலகுவாகும்

iii) வெற்றிடத்தில் திரவ நீர் காணப்படாது

திண்ம ஆவி அவத்தை சமநிலையே காணப்படும்



$$\text{v) } K_c = [\text{H}_2\text{O (g)}] / [\text{H}_2\text{O (l)}]$$

$$[\text{H}_2\text{O (g)}] = n / V = w / (M \times V)$$

$$d = w / V$$

$$\therefore [\text{H}_2\text{O (g)}] = d / M$$

$$PV = nRT$$

$$P = C \times RT$$

$$\therefore [\text{H}_2\text{O (g)}] = P(\text{H}_2\text{O}) / RT$$

$$\therefore K_c = d / M = P(\text{H}_2\text{O}) / RT$$

$$K_c = (P(\text{H}_2\text{O}) \times RT) / (d / M)$$

$$P(\text{H}_2\text{O}) = (K_c \times RT \times d) / M$$

இரவோற்றின் விதிப்படி

$$P_A^0 = P_A \times X_A$$

தூய நீர் இறகு X A = 1

$$P_A^0 = P_A$$

$$\therefore P(\text{H}_2\text{O})^0 = (K_c \times RT \times d) / M$$

$$\begin{aligned}
 \text{vi)} \quad P^\circ(\text{H}_2\text{O}) &= (2.55 \times 10^{-5} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \times 1000 \text{ kg m}^{-3}) / (18 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}) \\
 &= \mathbf{3533.4 \text{ Pa}} \\
 &= \mathbf{3.53 \text{ kPa}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{vii)} \quad Y_A &= 0.5 \\
 Y_B &= 1 - 0.5 = 0.5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_A &= Y_B \\
 \therefore P_A &= P_B \\
 P^\circ_A X_A &= P^\circ_B X_B \\
 P^\circ_A X_A &= P^\circ_B (1 - X_A) \\
 P^\circ_A X_A + P^\circ_B X_A &= P^\circ_B \\
 X_A &= P^\circ_B / (P^\circ_A + P^\circ_B)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{viii)} \quad X_A &= P^\circ_B / (P^\circ_A + P^\circ_B) \\
 &= 5 \times 10^5 \text{ Pa} / (5 \times 10^5 \text{ Pa} + 3 \times 10^5 \text{ Pa}) \\
 &= 5/8 \text{ (8)} \\
 &= \mathbf{60}
 \end{aligned}$$

6)

a)

$$\text{i)} \quad K_c = [\text{D (g)}] / ([\text{A (g)}] [\text{B (g)}])$$

ii)

A(g)	+	B ₂ (g)	+	C(s)	↔	D(g)
2		1.5		2		
-1.5		-1.5		-1.5		
0.5		0		0.5		1.5
						-x
0.5+x		x		0.5+x		1.5-x

$$K_c = [1.5 - x] / ([0.5 + x] \times x) = [1.5] / ([0.5] \times x)$$

$$3 \times 10^{-20} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 = B / x \times x = 3 \times 10^{-20} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{A (g)}] = 0.5 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{B}_2 \text{ (g)}] = 1 \times 10^{-20} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{D (g)}] = 1.5 \text{ mol dm}^{-3}$$

iii) $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$
 $\Delta n = 1 - 2 = -1$

$$K_c = K_p \times RT$$

$$3 \times 10^{20} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 = K_p \times (8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K})$$

$$K_p = 1.2 \times 10^{17} \text{ N m}^{-1} \text{ mol dm}^3 = 1.2 \times 10^{14} \text{ Pa}$$

iv)

$$Q_c = \frac{[D_{(g)}]}{[A_{(g)}][B_{(g)}][C_{(s)}]}$$

$$Q_c = \frac{1.5 - x}{(0.5 + x) \cdot x \cdot x \cdot [0]}$$

$$Q_c = Q_c^2$$

$$Q_c \gg K_c$$

v)

vi) 1) **NaSCN சேர்த்தல்** – சிறிய நிற மாற்றம் காணும்.
 SCN⁻ இன் செறிவு குறைவதால் மெதுவாக சமநிலை பாதிக்கப்படாது.

2) **Fe(NO₃)₃ சேர்த்தல்** – சிறிய நிற மாற்றம் காணும்.
 Fe³⁺ இன் செறிவு கூடுவதால் மெதுவாக சமநிலை வலப்பக்கம் நகரும்.

3) **H₂C₂O₄ சேர்த்தல்** – சிறிய நிற மாற்றம் காணப்படும்.
 Fe³⁺ உடன் C₂O₄²⁻ அயன் சேர்ந்து [Fe(C₂O₄)₃]³⁻ ஐ உருவாக்கும்.
 இதனால் Fe³⁺ இன் செறிவு குறையும், அதனால் வலப்பக்கம் இருந்து இடப்பக்கம் நோக்கி சமநிலை நகரும்.

4) **HgCl₂(aq) சேர்த்தல்** – சிறிய நிற மாற்றம் காணப்படும்.
 Hg²⁺ உடன் SCN⁻ அயன் சேர்ந்து [Hg(SCN)₄]²⁻ ஐ உருவாக்கும்.
 இதனால் SCN⁻ இன் செறிவு குறையும், அதனால் இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கம் நோக்கி சமநிலை நகரும்.

vii)

- (1) ஊக்கியானது தாக்கமொன்றின் ஏவற்சக்தியை குறைக்கும்
 ஊக்கியானது தாக்கத்திற்கு ஏவற் சக்தி குறைந்த வேறு பாதையை வழங்கும் தவிர
 ஏவற்சக்தியை குறைக்காது
- (2) வெப்பநிலை மாறும் போது சமநிலை தாக்கம் ஒன்றின் சமநிலைப்புள்ளி எப்போதும் மாறாது
 $\Delta H=0$ ஆனது தாக்கங்களின் சமநிலைப்புள்ளி வெப்பநிலையால் மாறாது
- (3) சுத்தவ வாயுவை சேர்க்கும் போது சமநிலைப்புள்ளி ஒருபோதும் மாறாது

b)

i) $PV = \frac{1}{3} n N c^2$

ii)

$PV = \frac{1}{3}mN\bar{c}^2$ $PV = \frac{1}{3}W\bar{c}^2$ $\bar{c}^2 = \frac{3P \times V}{W}$ $\bar{c}^2 = \frac{3P}{d}$	$PV = \frac{1}{3}mN\bar{c}^2$ $nRT = \frac{1}{3}W\bar{c}^2$ $\frac{W}{M}RT = \frac{1}{3}W\bar{c}^2$ $\bar{c}^2 = \frac{3RT}{M}$
---	---

iii)

$$PV = nRT$$

குறித்த ஒரு வாயு M=constan

மாறா வெப்பநிலை நிலைநிலையில் T=0

$$PV = \frac{WRT}{M}$$

$$P = \frac{d \cdot RT}{M}$$

$$P = kd$$

$$P \propto d$$

p, d என்பன ஒன்றுக்கொன்று நேர்விகித சமன்

அழுக்கம் அதிகரிக்க அடர்த்தியும் அதே அளவில் அதிகரிக்கும்

எனவே $\bar{c}^2$ மாறாப் பெறுமானத்தில் தொடரும்

iv)

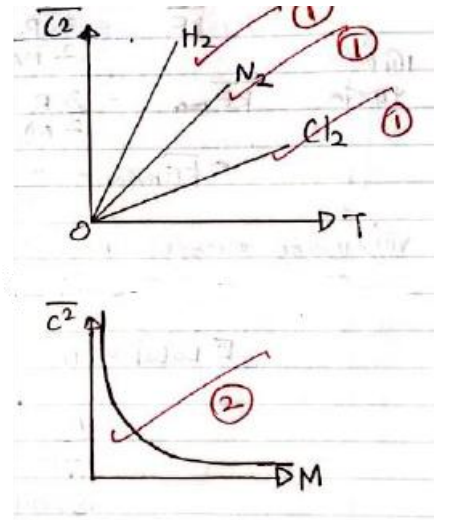
$$\bar{c}^2 = \frac{3RT}{M}$$

$$y = mx$$

v)

$$\bar{c}^2 = \frac{3RT}{M}$$

$$\bar{c}^2 \times M = 3RT = K$$



vi)

$$M_{\text{N}_2\text{O}} = 44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\therefore \bar{c}^2 \text{ of CO}_2 = \bar{c}^2 \text{ of N}_2\text{O}$$

vii)

$$c^2 \times M = 3RT$$

$$c^2 \times m \times N_A = 3RT$$

$$m c^2 = 3 (R / N_A) T$$

$$(1/2) m c^2 = (3/2) (R / N_A) T$$

$$KE = (3/2) (R / N_A) T$$

$$KE_{\text{mol}} = (3/2) RT$$

viii)

$$E_{\text{total}} = n (3/2 RT)$$

$$= (16 \text{ g} / 32 \text{ g mol}^{-1}) \times (3/2) \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}$$

$$= 1870.65 \text{ J}$$

$$\approx 1871 \text{ J}$$

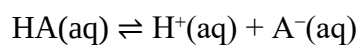
ix)

$$\text{WHA} = 1800 \text{ mg dm}^{-3} \times 0.1 \text{ dm}^3$$

$$= 180 \text{ mg}$$

$$\text{NHA} = 180 \times 10^{-3} \text{ g} \div 90 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$\text{i: } 9 \times 10^{-3} - x$$

$$\text{eq: } 9 \times 10^{-3} - x$$

$$K_D = [\text{H}^+(\text{aq})][\text{A}^-(\text{aq})] / [\text{HA(aq)}]$$

$$4 = (0.001 - x)(0.001 - x) / (9 \times 10^{-3} - x)$$

$$8 \times 10^{-4} = 0.001 - x$$

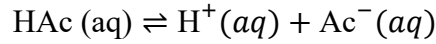
$$x = 0.001 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$5 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{NHA} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$25 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{NHA} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[HA] = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} = 5 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

Volume = 0.1 dm³



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$[\text{Ac}^-] = \sqrt{K_a \cdot C_{\text{HAc}}}$$

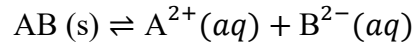
$$= \sqrt{(5 \times 10^{-5})(5 \times 10^{-3})}$$

$$= 2.23 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{0.133 \text{ mol dm}^{-3} \times 75 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 1.33 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$I_p = [\text{A}^{2+}][\text{B}^{2-}]$$

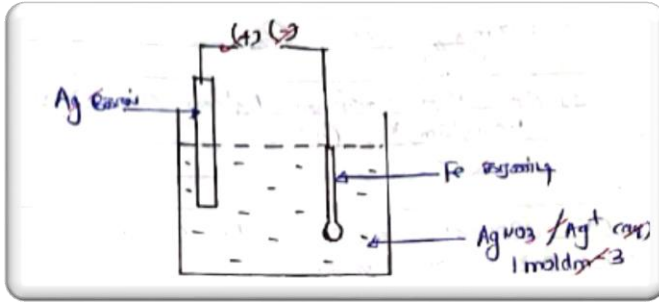
$$= (2.23 \times 10^{-4})(1 \times 10^{-4})$$

$$= 2.23 \times 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$K_{sp} = 3 \times 10^{-8} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$K_{sp} > I_p$$

7)



i) Anode மின் வினை ஏற்படும் → (+)

Cathode மின் வினை ஏற்படும் → (-)

E° cell கண் குறியும் → (-)

Mn கண் குறியும் → (+)

ii)

Anode - $\text{Ag(s)} \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$ (H⁺)

Cathode - $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag(s)}$ (H⁺) (If wirten don't give marks)

iii)

$$Q = It$$

$$Q = Fne$$

$$\therefore ne = It / F$$

$$= (0.3433 \text{ A} \times 155 \text{ s}) / (96500 \text{ C mol}^{-1})$$

$$ne = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

iv)

$$W = n \times M$$

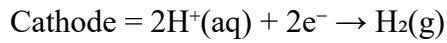
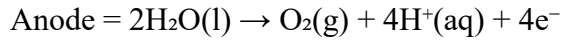
$$= 10^{-3} \text{ mol} \times 10^7 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 10^4 \text{ mg}$$

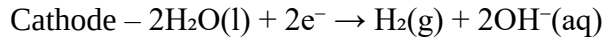
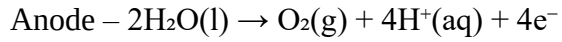
v) 1.0 mol dm^{-3}

vi)

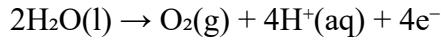
(1)



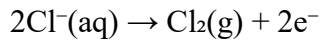
(2)



(3)



(4)



[5]

மிகை அழுக்கத்தில் செல்வாக்கின் கீழ் விளைபுளாக தாழ்த்தல் அழுத்தம் $\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$ ஆக குறையும்

(6)

மென்சவ்வுக்கல முறையில் NaOH தயாரிக்கப்படும்

b)

i)

VO – மூலம்

V₂O₃ – மூலம்

VO₂ – ஈரியல்பு

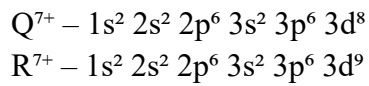
V₂O₅ – அமிலம்

CrO – மூலம்
 Cr₂O₃ – ஈரியல்பு
 CrO₂ – அமிலம்
 CrO₃ – அமிலம்

MnO – மூலம்
 Mn₂O₃ – மூலம்
 MnO₂ – ஈரியல்பு
 MnO₃ – அமிலம்
 Mn₂O₇ – அமிலம்

ii)

(1)



(2)

A- Pale blue
 B- Green

(3)

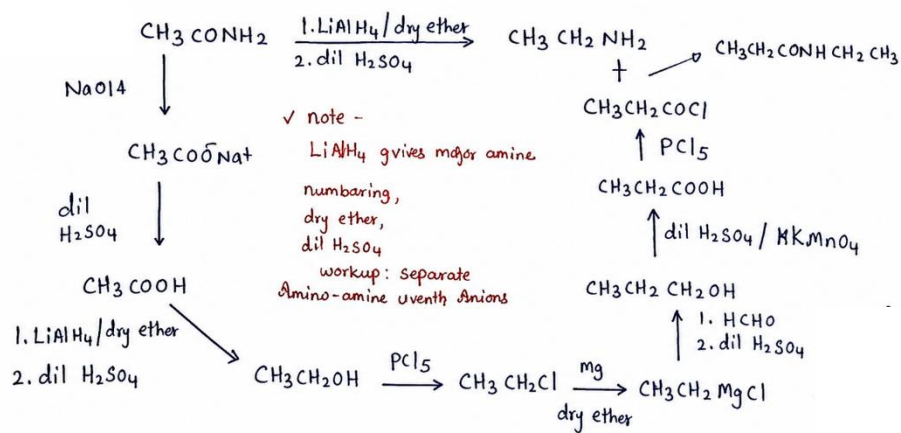
A – [Ni(H₂O)₆]²⁺ → hexaaquanickel(II) ion
 B – [Cu(H₂O)₆]²⁺ → hexaaquacopper(II) ion
 C – [Ni(NH₃)₆]²⁺ → hexaamminenickel(II) ion
 D – [Cu(NH₃)₄]²⁺ → tetraamminecopper(II) ion
 E – [NiCl₄]²⁻ → tetrachloridonickelate(II) ion
 F – [CuCl₄]²⁻ → tetrachloridocuprate(II) ion
 G – Ni(DMG)₂ → —
 H – Cu(C₂H₄O₂)₂ → —

(4)

1. இலமனை - FeTiO₃ / FeO·TiO₂
2. ருற்றை - TiO₂
3. னமற்றறு - Fe₂O₃
4. சிதற்றறு - FeCO₃

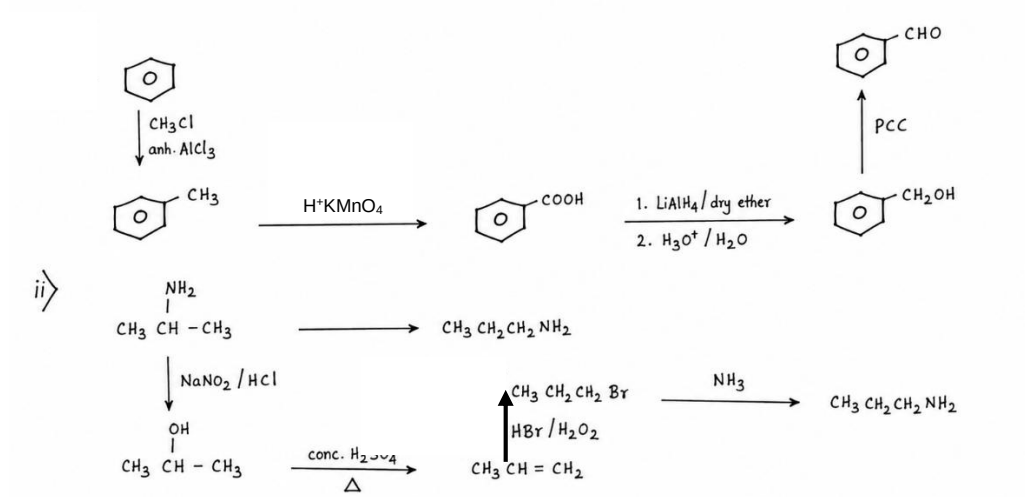
8)

a)



b)

i)



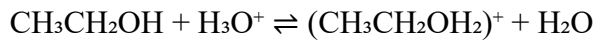
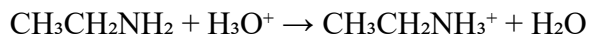
c)

i)

ethanol – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

ethanamine – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$

ii)



iii)

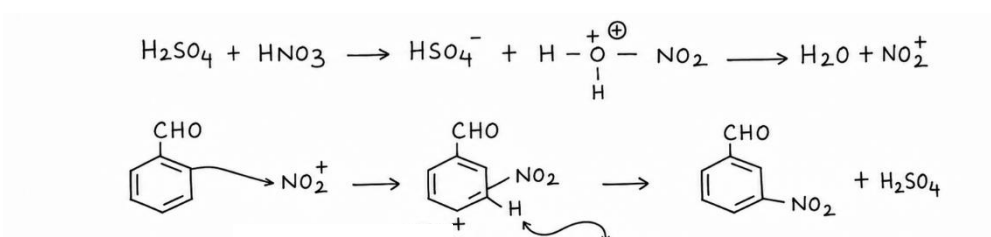
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$

நைதரசனின் மின்னதிர்ந்தன்மை ஒட்சிசனிலும் தாழ்வு எனவே தனிச்சேர Q^n களை வழங்கும் ஆற்றல் நைதரசனுக்கு உயர்வு மேலும்

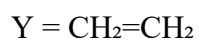
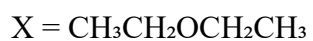
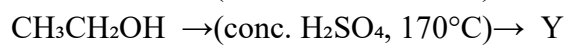
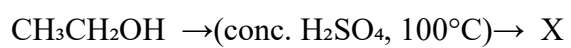
நைதரசன் அணுவிற்கு நேரேற்றத்தை கொண்டிருக்கும் இயல்பு ஒட்சிசனிலும் இலகுவானது ஆகவே அமைன் சார்பாக அற்கைல் அமோனியம் அயனின் உறுதித் தன்மை அற்ககோல் சார்பாக அற்கைல் ஒட்சோனியம் அயனின் உறுதித் தன்மையிலும் அதிகம்

எனவே அமைன்கள் கடிப்பளவு மூல இயல்பு உடையவை

d)

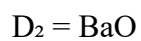
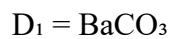
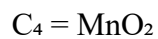
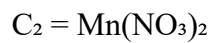
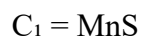
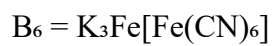
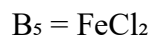
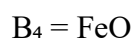
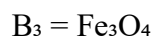
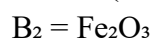
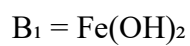
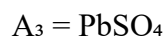
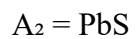
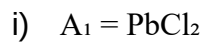


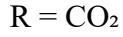
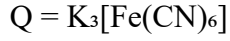
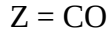
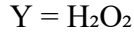
e)



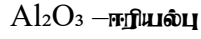
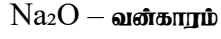
9)

a)



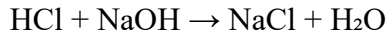
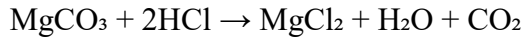
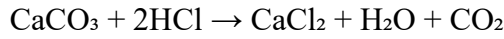


b)



c)

i)



ii)

$$100x + 84y = 40 \quad \text{--- (1)}$$

$$M(CaCO_3) = 100 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M(MgCO_3) = 84 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{அளவிடு } HCl \text{ (given)} = 1.0 \text{ mol}$$

$$n(NaOH) = C \times V = 2 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 0.2 \text{ mol}$$

$$n(NaOH) : n(HCl) = 1 : 1$$

$$\therefore n(NaOH) = n(HCl) = 0.2 \text{ mol}$$

$$\text{மீதமுள்ள } P = \text{அளவிடு } HCl = 1.0 - 0.2 = 0.8 \text{ mol}$$

$$n(CaCO_3) : n(HCl) = 1 : 2$$

$$n(MgCO_3) : n(HCl) = 1 : 2$$

$$\therefore 2x + 2y = 0.8 \quad \text{--- (2)}$$

$$100x + 84y = 40 \quad \text{--- (1)}$$

$$\textcircled{2} \times 42 \quad 84x + 84y = 33.6 \quad \text{--- (3)}$$

$$\therefore \textcircled{3} - \textcircled{1} \quad 16x = 6.4 \quad x = (6.4 \times 10^{-1}) / 16 = 0.4$$

$$W/w\% \text{ CaCO}_3 = (W_{\text{CaCO}_3} / W_T) \times 100$$

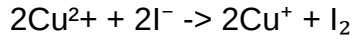
$$= (0.4 \times 100 / 40) \times 100$$

$$= 100\%$$

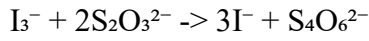
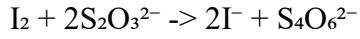
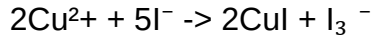
iii)

திண்ம மாதிரி P இன் {CaCO} மாதிரி மாத்திரம் இடப்பட்டுள்ளது. {MgCO} இடப்படவில்லை.

iv)



OR



$$n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = 0.06 \text{ mol dm}^{-3} \times 10 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 6 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} : n_{\text{I}_2} = 2 : 1 \quad n_{\text{I}_2} = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$50 \text{ cm}^3 \text{ கரைசலில் } n_{\text{I}_2} = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$250 \text{ cm}^3 \text{ கரைசலில் } n_{\text{I}_2} = 15 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\therefore 250 \text{ cm}^3 \text{ கரைசலில் } n_{\text{Cu}^{2+}} = 30 \times 10^{-4} \text{ mol} [n_{\text{Cu}^{2+}} : n_{\text{I}_2} = 2 : 1]$$

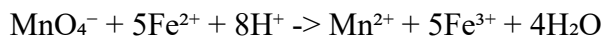
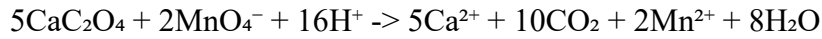
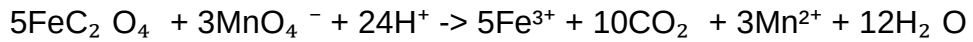
$$W_{\text{Cu}(\text{NO}_3)_2} = 30 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 187.5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$W/W\% \text{ of Cu}(\text{NO}_3)_2 = (W_{\text{Cu}(\text{NO}_3)_2} / W_T) \times 100$$

$$= (30 \times 10^{-4} \times 187.5 / 5.625) \times 100$$

$$= 10\%$$

v)



vi) திணிவு விகிதம் $\text{FeC}_2\text{O}_4 : \text{CaC}_2\text{O}_4 = 9 : 8$ மூல் விகிதம் $\text{FeC}_2\text{O}_4 :$
 $\text{CaC}_2\text{O}_4 = 9/144 : 8/128 = 1 : 1$

$$\therefore n_{\text{FeC}_2\text{O}_4} = n_{\text{CaC}_2\text{O}_4} = x \text{ என்க}$$

$$\text{FeC}_2\text{O}_4, \text{CaC}_2\text{O}_4 \text{ உடன் தாக்கிய } n_{\text{MnO}_4^-} = 3x/5 + 2x/5 = x$$

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 0.5 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{Fe}^{2+}} : n_{\text{MnO}_4^-} = 5 : 1$$

$$\therefore n_{\text{MnO}_4^-} = 10 \times 10^{-3} \text{ mol} = x$$

$$\therefore n_{\text{CaC}_2\text{O}_4} = 0.01 \text{ mol}$$

10]

a)

i)

தாவர / விலங்கு எண்ணெய்

NaOH / KOH

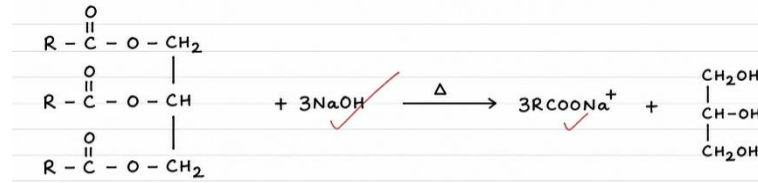
ii)

வெப்பச் செயன்முறையில் சவர்க்காரமும், கிளிசரோலும் வேறாக்கப்படும்.
குளிரச் செயன்முறையில் அவை வேறாக்கப்படுவதில்லை.

iii)

தொகுதி செயன்முறை குறித்த அளவு மூலப்பொருட்கள் முதலில் முடிவுப்பொருள் ஆக்கப்பட்ட பின்னர் அடுத்த மூலப்பொருள் தொகுதி அனுப்பப்படும். எனவே கையாளுதல் இலகுவானது, மூலப்பொருள் விரயம் குறைக்கப்படும்.

iv)



v)

vi)

